Improving TSN Simulation Accuracy in OMNET++: A Hardware-Aligned Approach

H.-H. Liu, S. Senk, M. Ulbricht, H. K. Nazari, T. Scheinert, M. Reisslein, G. T. Nguyen e F. H. P. Fitzek

Tópicos Especiais em Computação Inteligente I
22 de outubro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Background e Conceitos do TSN
3. Modificações na Estrutura de Simulação (INET)
4. Avaliação Experimental e Resultados
5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Introdução

O Contexto e a Relevância do TSN

- **Objetivo:** Garantir desempenho quase determinístico (**jitter** e latência limitados) em redes com fio, viabilizando aplicações críticas como Indústria 4.0, V2X e Internet Tátil.
- **O Desafio do Hardware:** Acessibilidade limitada e alto custo de hardware TSN tornam a **simulação** indispensável para validar projetos em larga escala.
- **O Papel do OMNET++:** Cerca de 53% das simulações TSN utilizam o OMNET++ (majoritariamente integradas com a biblioteca **INET**).
- **O Problema Central:** O INET modela recursos TSN, mas **raramente é validado com hardware real**, exibindo discrepâncias graves de sincronização, latência e suporte a recursos combinados.

Contribuições Principais do Artigo

- **Validação Experimental Rigorosa:** Comparação direta entre simulações do INET e uma bancada de hardware real (**TSN-FlexTest**) com switches comerciais (Kontron D10 MMT e FibroLAN Falcon--RX/G).
- **Identificação de Falhas no INET:**
  1. Dinâmicas de sincronização **gPTP** incorretas (saltos de degrau).
  2. Subestimação severa das latências de comutação **Store-and-Forward** (SF) e **Cut-Through** (CT).
  3. Incompatibilidade estrutural ao combinar CT com Preempção de Quadros (FP).
- **Abordagem Alinhada ao Hardware:** Proposta de modificações estruturais na biblioteca INET e disponibilização do código-fonte modificado.

Background e Conceitos do TSN

Os 4 Pilares do TSN no Escopo do Estudo

- **gPTP (IEEE 802.1AS):** Sincronização de tempo precisa baseada na camada de enlace (arquitetura mestre-escravo e compensação de osciladores).
- **Comutação Cut-Through (CT):** Encaminhamento imediato do quadro antes da recepção completa, reduzindo a latência em relação ao **Store-and-Forward** (SF).
- **Time-Aware Shaper (TAS - IEEE 802.1Qbv):** Isolamento de tráfego crítico (ST) através de janelas temporais baseadas em uma Lista de Controle de Portas (GCL).
- **Preempção de Quadros (FP - IEEE 802.3br / 802.1Qbu):** Interrupção de tráfego de fundo não crítico para dar passagem imediata a pacotes urgentes (com suporte opcional ao mecanismo **Hold-Release**).

Modificações na Estrutura de Simulação (INET)

A. Modelagem de Atrasos (SF e CT)

- **Store-and-Forward (SF):** O INET original considerava apenas o atraso de transmissão (d_t). O artigo introduziu uma constante de atraso β_{sf} para modelar o processamento real do switch e o trânsito no **fabric**.
- **Cut-Through (CT):** O INET original ignorava o comportamento real dependente do tamanho do quadro. O novo modelo implementa uma função linear com limite de saturação (**plateau**):

$$d_{\text{ct}} = \begin{cases} \alpha_{\text{ct}} f + \beta_{\text{ct}} \\ \quad \text{se} \quad f \leq F_T \\ \alpha_{\text{ct}} F_T + \beta_{\text{ct}} \\ \quad \text{se} \quad f > F_T \end{cases}$$

Figura 4: Modificações na interface Ethernet para suporte a CT.

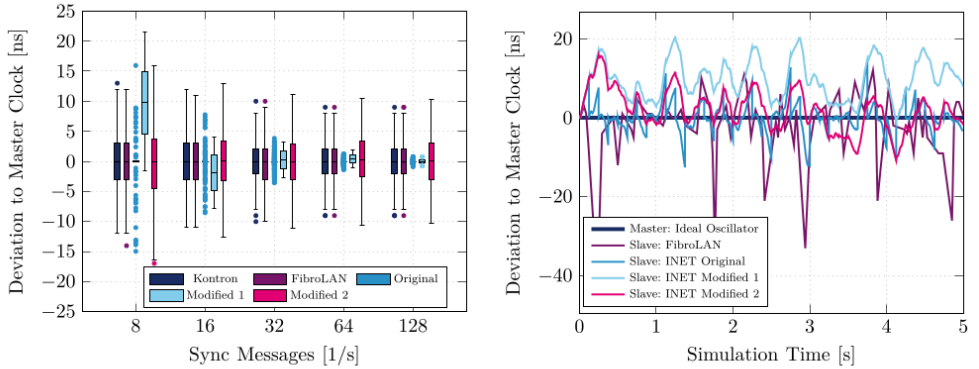
B. Sincronização gPTP e C. Combinação CT + FP

- **Ajuste gPTP Modificado:** Substituição do salto de degrau instantâneo (**step jump**) por um controle gradual da frequência do oscilador e introdução de parâmetros de ponderação para aproximar o comportamento do **Linux-PTP**.
- **Resolução de Conflito (CT + FP):** O INET original impedia o uso simultâneo de CT e FP devido a incompatibilidades entre as camadas MAC e PHY. Os autores criaram novas camadas híbridas (`EthernetFragmentingThroughMacLayer` e `EthernetPreemptingThroughPhyLayer`).

Avaliação Experimental e Resultados

1. Desvio de Clock (gPTP)

- **O Problema:** A versão original do INET gerava saltos artificiais no desvio de clock.
- **A Solução:** A "Modificação 2" proposta alinhou a simulação ao comportamento dos switches físicos (Kontron e FibroLAN).
- Maior frequência de mensagens Sync (ex.: 128 mensagens/s) estabiliza o desvio abaixo de aproximadamente 10 ns.



(a) Box plots for deviation between master clock and slave clock for gPTP as a function of sync message frequency.

(b) Comparison of INET gPTP clock adjustment modifications (see Table 3) for 8 "Sync" messages per second.

Figura 1: Noções básicas de análise temporal. Fonte [1]

2. Latência de Encaminhamento (SF vs. CT)

- **Store-and-Forward:** A adição de β_{sf} corrigiu a subestimação do INET original.
- **Cut-Through:** O INET modificado reproduziu com precisão o crescimento linear inicial e o **plateau** característico do hardware real.
- Para quadros de 1514 B, o INET modificado atinge latência CT de 4,86 µs, próxima aos 4,99 µs da FibroLAN.

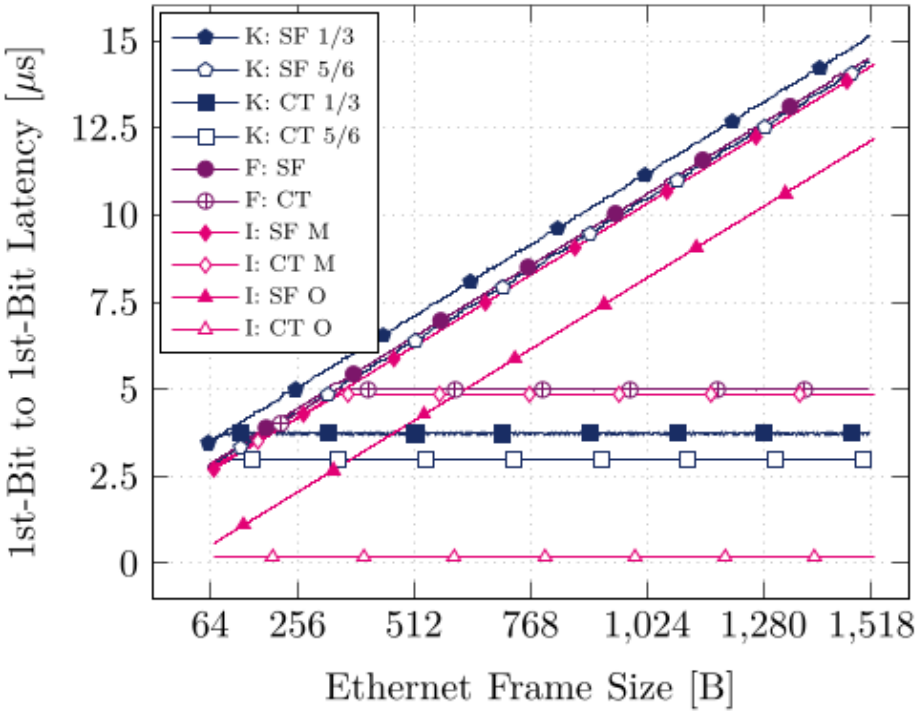


Figura 2: Noções básicas de análise temporal. Fonte [1]

3. Desempenho do TAS e Preempção de Quadros (FP)

- **TAS:** A aplicação do agendamento temporal eliminou o **jitter**, gerando distribuições quase verticais (altamente determinísticas) consistentes com o hardware.
- **FP Combinado:** O INET original apresentava erros de aproximadamente 10 µs ao combinar CT e FP. Com a nova arquitetura híbrida, o erro caiu para menos de 1 µs, alcançando precisão submicrossegundo.

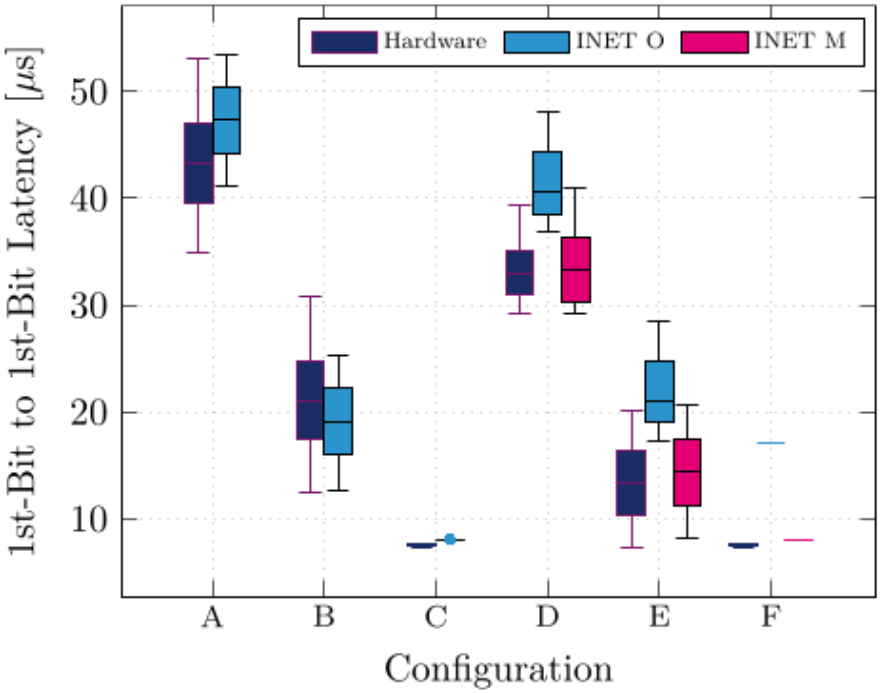


Figura 3: Noções básicas de análise temporal. Fonte [1]

Conclusão e Trabalhos Futuros

Conclusões Principais

- **Simulação Fiel:** As modificações propostas eliminaram as principais lacunas entre o OMNET++/INET e o hardware TSN comercial.
- **Código Aberto:** As melhorias foram integradas e disponibilizadas publicamente para a comunidade científica, facilitando análises escaláveis de redes TSN.
- **Importância da Combinação:** Validou-se que a união de TAS, CT e FP eleva o determinismo da rede de forma expressiva.

Direções para Futuras Pesquisas

1. Expandir a avaliação de sincronização **gPTP** para **redes de múltiplos saltos** (**multi-hop**).
2. Integrar outros modeladores e mecanismos TSN, como **Credit-Based Shaper** (CBS), **Asynchronous Traffic Shaper** (ATS) e FRER.
3. Combinar as simulações TSN com modelos de **redes sem fio 5G/6G** de código aberto.
4. Desenvolver componentes de plano de controle centralizado (CUC/CNC) no INET.

Referências

[1] H.-H. Liu *et al.*, “Improving TSN Simulation Accuracy in OMNeT++: A Hardware-Aligned Approach”, *IEEE Access*, v. 12, n. , p. 79937–79956, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3410109.